

PROTOCOLO TRATAMIENTOS PULPARES EN ODONTOPEDIATRÍA

Clínica Universitaria de Odontología

DIAGNÓSTICO

Dientes con una **pulpa normal o en estado de pulpitis reversible**:

- Sin dolor espontáneo o persistente.
- Sin dolor agudo a la prueba de vitalidad con frío o con una duración de pocos segundos (en dentición permanente, poco fiable en dentición temporal).
- No sensibilidad a la percusión ni palpación.
- Ausencia de movilidad patológica.
- Aspecto de la pulpa de color rojo y hemorragia controlable.
- Ausencia de signos radiográficos patológicos.

Tratamiento mediante **recubrimiento pulpar directo o indirecto**, según haya o no comunicación directa con la pulpa cameral.

Dientes en un estado de **pulpitis irreversible o necrosis**:

Según el estadio:

- Dolor espontáneo y persistente.
- Dolor agudo a la prueba de vitalidad con frío que se prolonga durante varios segundos (en estadios iniciales) o con completa ausencia de respuesta al estímulo (en estadios finales), (en dentición permanente, poco fiable en dentición temporal).
- Hiperestesia a la percusión y palpación.
- Aspecto pulpar fragmentado, con color granate y hemorragia abundante.
- Fístula.
- Movilidad patológica.
- Lesiones radiográficas evidentes.

Tratamiento mediante **pulpotomía o pulpectomía**, según la inflamación esté localizada a nivel coronal o extendida a nivel radicular.

Nota: En aquellos casos donde la infección no pueda ser controlada, exista una pérdida importante de hueso de soporte, con movilidad importante, reabsorción radicular patológica extensa, o el diente no pueda ser restaurado, se considerará la extracción.

CONSIDERACIONES

1. En pacientes con riesgo de endocarditis por cardiopatías congénitas, inmunodeprimidos y con salud general deficiente se indicará la extracción del diente temporal debido al riesgo de infecciones.
2. También se evitarán los tratamientos pulpares complejos y de pronóstico dudoso en dientes que requieran monitorización, más de una sesión o la posibilidad de retratamientos en niños con familias que no tengan una actitud favorable hacia la salud dental o no sean colaboradores.
3. Por el contrario, pacientes con trastornos hemorrágicos y coagulopatías serán candidatos a tratamientos que conserven el diente, aún con pronóstico comprometido, por el riesgo que supone la cirugía.
4. Los tratamientos pulpares también están especialmente indicados cuando sea necesario conservar el diente temporal por problemas de espacio en la arcada y en casos de agenesias de dientes permanentes cuando el plan de tratamiento ortodóncico indique la importancia de conservar el diente deciduo.
5. Así mismo, los tratamientos pulpares están indicados en niños con experiencias traumáticas previas con extracciones, para tratar de evitar una nueva extracción.

RECUBRIMIENTOS PULPARES

El objetivo de los recubrimientos pulpaes es preservar la vitalidad pulpar en dientes afectados por caries o trauma siempre que sea posible para evitar la extracción precoz y poder mantener la función, estética y espacio en la arcada dental.

El éxito del tratamiento depende de la completa eliminación de la caries de las paredes en la unión amelo-dentinaria, así como de conseguir un buen sellado de la cavidad, que resulta más importante que el material en sí aplicado sobre la lesión.

RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO

INDICACIONES

- Caries profunda próxima a pulpa (afectación de dos tercios de la dentina) pero sin signos ni síntomas de afectación pulpar irreversible.

CONTRAINDICACIONES

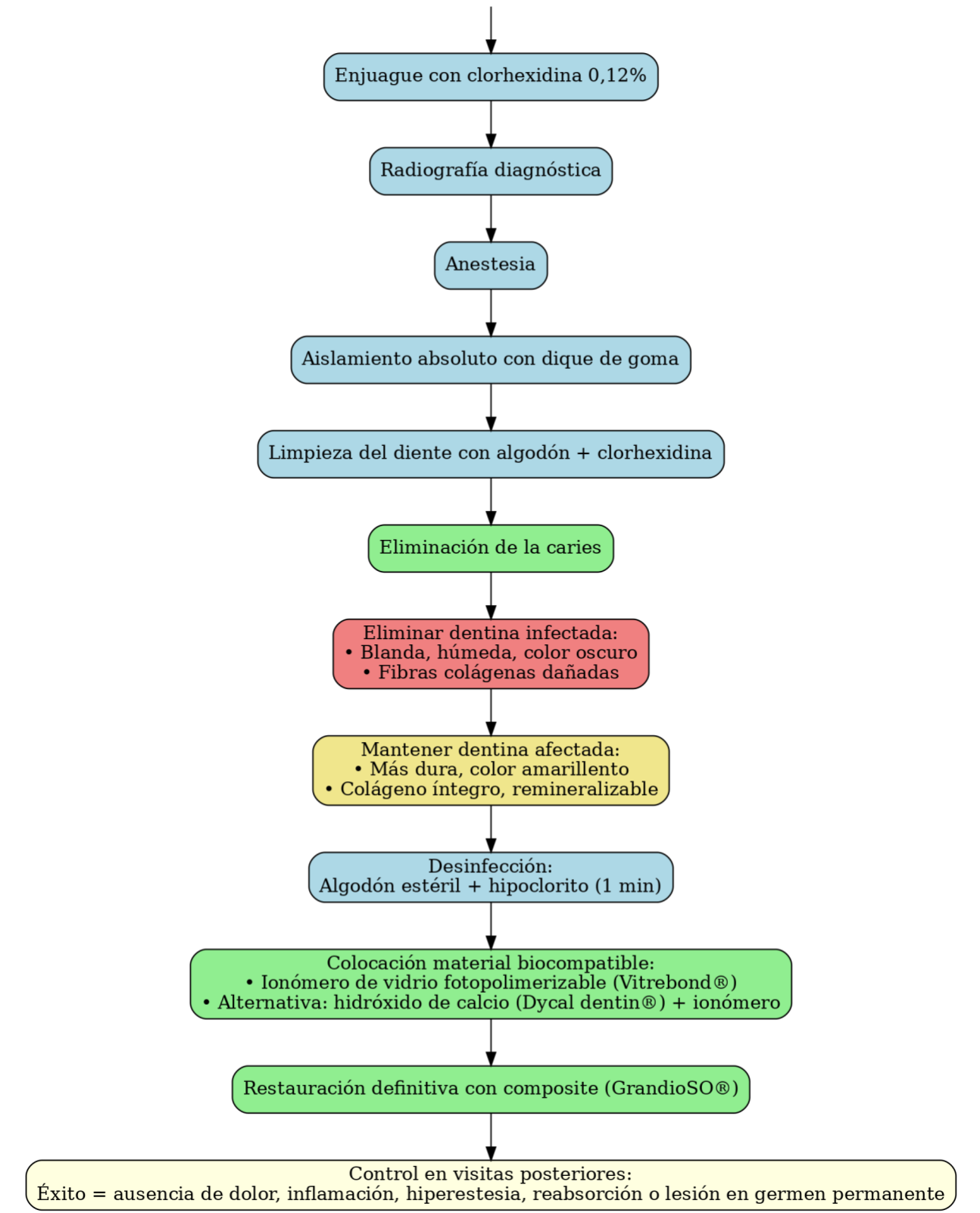
- Lesión en la que hay comunicación con la pulpa cameral.
- Diente desvitalizado.

PROTOCOLO

1. Enjuague con clorhexidina al 0,12%.
2. Radiografía diagnóstica.
3. Anestesia.
4. Aislamiento absoluto con dique de goma
5. Limpieza del diente con bolita de algodón y clorhexidina.
6. Eliminación de la caries.
7. **Se elimina la dentina infectada.** Se corresponde a aquella capa de dentina cariada que es más superficial, severamente desmineralizada y con una alta carga bacteriana. Las fibras colágenas están desnaturalizadas e irreversiblemente dañadas, por lo que no hay posibilidad de reparación o remineralización. Se reconoce porque es blanda, con aspecto húmedo, baja resistencia al raspado con cucharilla y de color más oscuro (café o marrón).

8. **Se mantiene la dentina afectada.** Se trata de aquella capa de dentina cariada más interna, sin contaminación bacteriana directa, que presenta una desmineralización moderada y que conserva la estructura de colágeno íntegra y recuperable, pudiendo ser re-mineralizada. Se identifica porque es más dura, con más resistencia al raspado con cucharilla y de color más claro (amarillento).
9. Desinfección con una bolita de algodón ESTÉRIL impregnado en hipoclorito (aproximadamente 1 min).
10. Se coloca un material biocompatible para fomentar la remineralización y formación de dentina terciaria o reparativa, así como bloquear el paso de bacterias. El material de elección será un cemento de ionómero de vidrio fotopolimerizable como base cavitaria (Vitrebond ®). Si se utiliza el hidróxido de calcio (Dycal dentin®), es aconsejable colocar encima un ionómero de vidrio para favorecer un sellado frente a la microfiltración, ya que el hidróxido de calcio es soluble, con baja resistencia a la compresión.
11. Restauración definitiva con composite GrandiOSO® (Voco).
12. Control en siguientes visitas. Criterios de éxito: no deben apreciarse signos clínicos o radiográficos que indiquen patología como son dolor, hiperestesia, inflamación o reabsorciones radiculares. No debe existir lesión en el germen del diente permanente.

PROTOCOLO DE RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO - CLUO



RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO

INDICACIONES

- Pulpa expuesta mínimamente (en un traumatismo o accidentalmente durante el procedimiento operatorio), en dientes asintomáticos y sin contaminaciones.

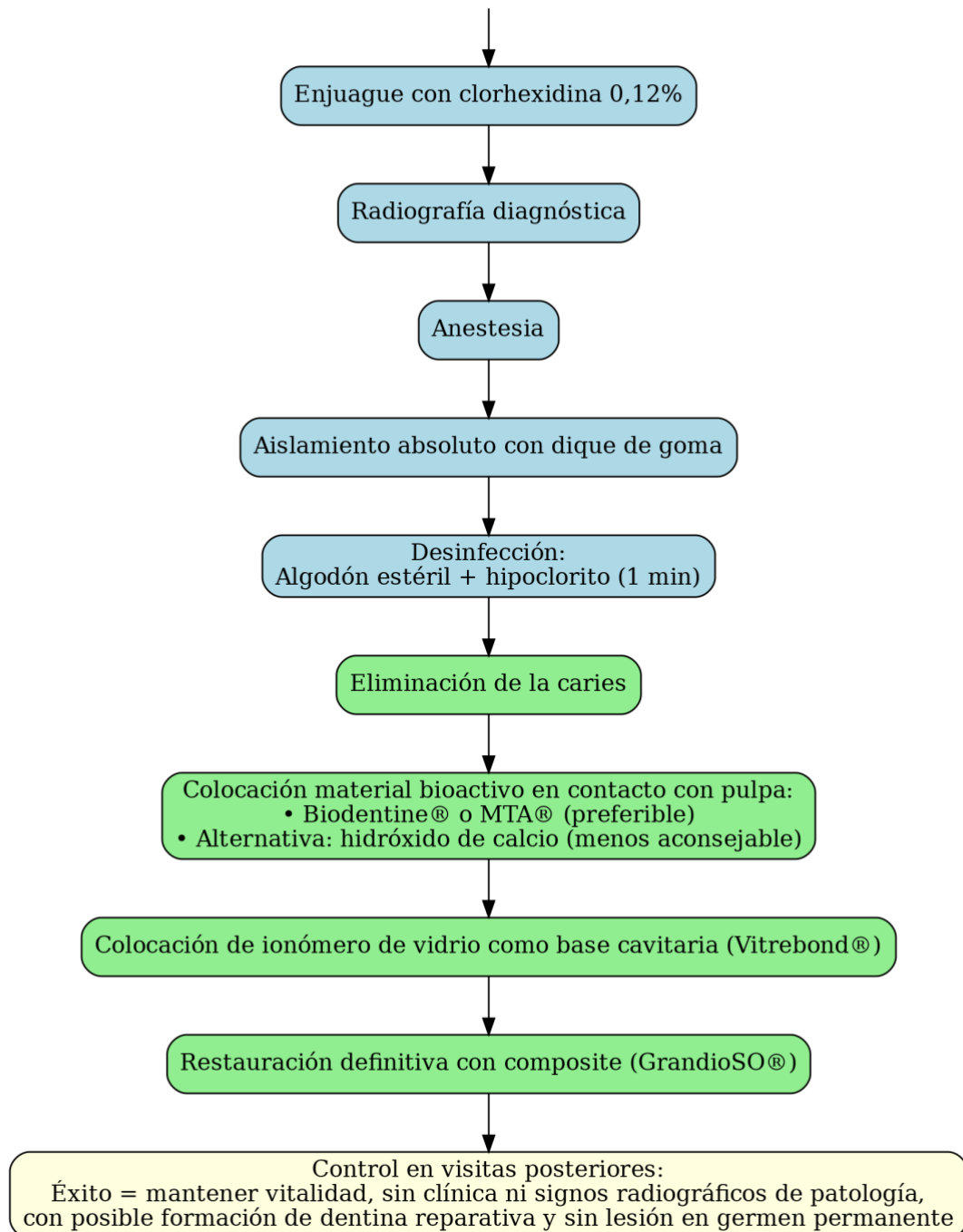
CONTRAINDICACIONES

- Exposiciones por lesiones por caries (ya que al estar contaminadas fácilmente se producirá inflamación pulpar).

PROTOCOLO

1. Enjuague con clorhexidina al 0,12%.
2. Radiografía diagnóstica.
3. Anestesia.
4. Aislamiento absoluto con dique de goma.
5. Desinfección con una bolita de algodón ESTÉRIL impregnado en hipoclorito (aproximadamente 1 min).
6. Eliminación de la caries
7. Se coloca un material bioactivo que se colocará directamente en contacto con el tejido pulpar cameral, para fomentar la remineralización y formación de dentina terciaria o reparativa. El material de elección será un cemento a base de dilicato de calcio (Biodentine® o MTA®). Como material alternativo se puede usar hidróxido de calcio (Dycal dentin®), menos aconsejable ya que el hidróxido de calcio es soluble, con baja resistencia a la compresión.
8. Colocación de ionómero de vidrio encima, como base cavitaria (Vitrebond®).
9. Restauración definitiva con composite GrandiOSO® (Voco).
10. Control en siguientes visitas. Criterios de éxito: La finalidad es mantener la vitalidad del diente sin evidencias clínica ni radiográfica de patología pulpar. Puede apreciarse formación de dentina reparativa. No debe existir lesión en el germen del diente permanente.

PROTOCOLO DE RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO - CLUO



PULPOTOMÍA

INDICACIONES

- Caries profunda que aún no ha llegado a la pulpa, pero muy próxima, con afectación del tercio interno de la dentina.
- Caries profunda con afectación pulpar.
- Exposición pulpar mecánica en la que se prevee contaminación.
- Traumatismo.
- Sospecha de pulpitis aguda limitada a la pulpa coronal.
- Ausencia de signos y síntomas de afectación pulpar irreversible a nivel radicular.
- Sangrado que se cohibe con presión y de color rojo.

CONTRAINDICACIONES

- Signos y síntomas indicativos de degeneración pulpar radicular: pulpitis avanzada que afecta a la pulpa radicular o necrosis pulpar, absceso, fístula, movilidad patológica.
- Signos radiográficos como reabsorción radicular interna o externa (habría que estudiar el caso en particular), reabsorción de la furca, aumento patológico del espacio periodontal.
- Reabsorción de más de dos tercios de la raíz.
- Sangrado profuso de los muñones pulpares tras la extirpación de la pulpa cameral que no cede tras la presión con algodón empapado en hipoclorito.
- Imposibilidad de reconstrucción o sellado correcto de la corona dentaria.

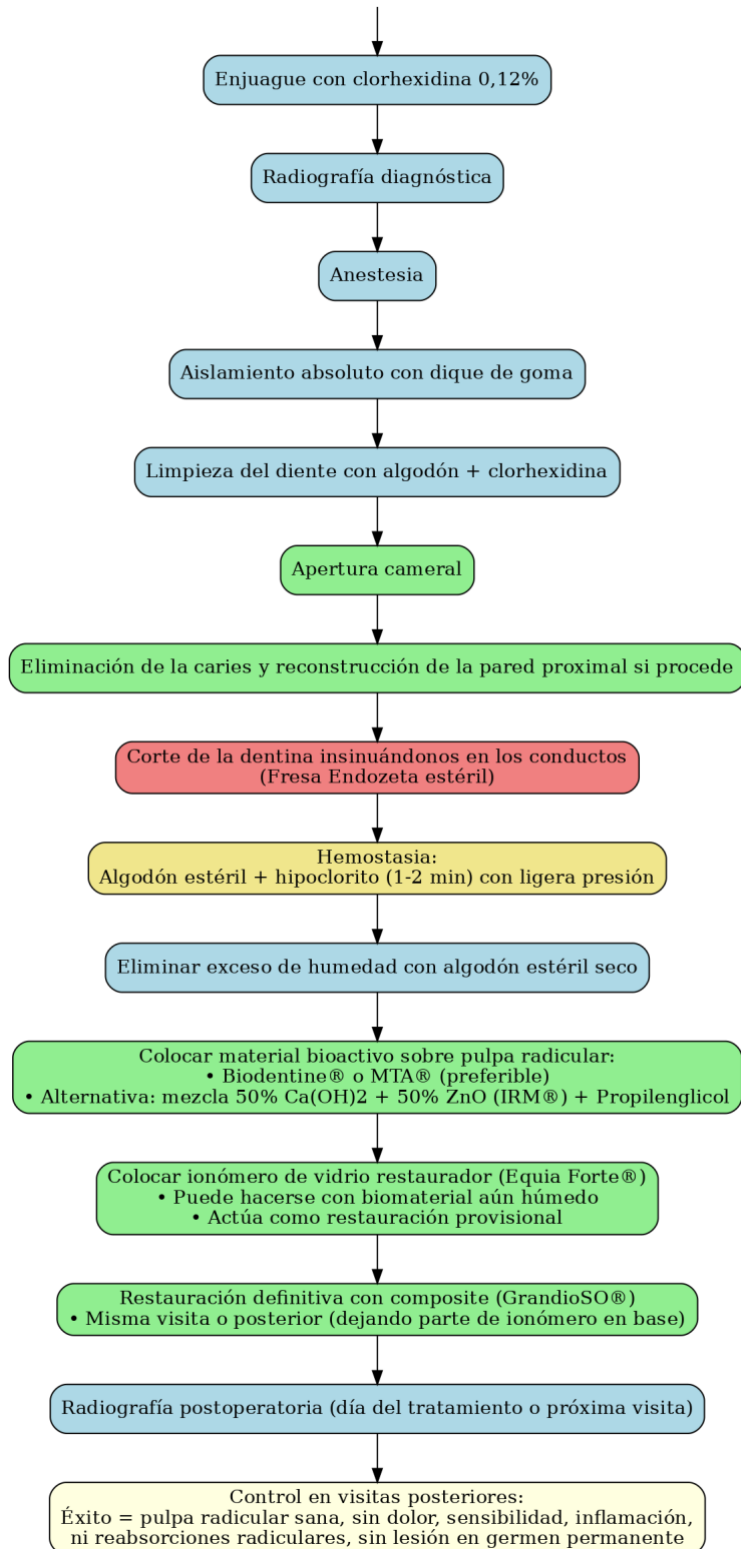
PROTOCOLO

1. Enjuague con clorhexidina al 0,12%.
2. Radiografía diagnóstica.
3. Anestesia.
4. Aislamiento absoluto con dique de goma.
5. Limpieza del diente con bolita de algodón y clorhexidina.
6. Apertura cameral.
7. Eliminación de la caries y reconstrucción de la pared proximal cuando proceda.
8. Corte de la dentina insinuándonos en los conductos, con fresa Endozeta estéril.

9. Hemostasia con una bolita de algodón ESTÉRIL impregnado en hipoclorito (aproximadamente 1-2 min), ejerciendo una ligera presión.
10. Eliminación del exceso de humedad con una bolita de algodón estéril seca.
11. Se coloca un material bioactivo que se colocará directamente en contacto con el tejido pulpar radicular, para fomentar la formación de un puente dentinario a la entrada de los conductos radiculares. El material de elección será un cemento a base de dilicato de calcio (Biodentine® o MTA®). Como material alternativo se puede emplear una mezcla de 50% Hidróxido de calcio puro + 50% de Óxido de zinc (es el polvo del IRM®), con Propilenglicol como vehículo, en consistencia espesa para que pueda atacarse e introducirse levemente en los infundíbulos.
12. Colocación de ionómero de vidrio encima, como material restaurador (Equia Forte®). Se puede colocar cuando el biomaterial está todavía húmedo y se deja como restauración provisional.
13. Restauración definitiva con composite GrandiOSO® (Voco) en la misma visita o en otra, dejando en la base parte del ionómero de vidrio.
14. Radiografía postoperatoria, ese día o en la próxima visita.
15. Control en siguientes visitas.

Criterios de éxito: La finalidad es mantener la pulpa radicular sana sin signos clínicos ni radiológicos de afectación como pueden ser; dolor, sensibilidad, inflamación, reabsorciones radiculares. No debe existir lesión en el germen del diente permanente.

PROTOCOLO DE PULPOTOMÍA - CLUO



PULPECTOMÍA

INDICACIONES

- Hemorragia excesiva durante la pulpotomía.
- Necrosis pulpar.
- Afectación ósea interradicular sin pérdida de sostén.
- Reabsorción interna que no perfora la raíz.
- Fracaso de la técnica de pulpotomía.
- Traumatismo.
- Buena colaboración del paciente.

CONTRAINDICACIONES

- Corona no restaurable.
- Perforación del suelo de la cámara pulpar.
- Reabsorción radicular extensa.
- Reabsorción interna avanzada que perfora la bifurcación.
- Ausencia de soporte óseo.
- Infecciones recurrentes.

PROTOCOLO

1. Enjuague con clorhexidina al 0,12%.
2. Radiografía diagnóstica.
3. Anestesia.
4. Aislamiento absoluto con dique de goma.
5. Limpieza del diente con bolita de algodón y clorhexidina.
6. Apertura cameral.
7. Eliminación de la caries y reconstrucción de la pared proximal cuando proceda.
8. Acceso a los conductos.
9. Instrumentación (descontaminación del conducto séptico mediante técnica "crown down"). Irrigación con hipoclorito. Trabajar el tercio coronal y medio con limas de diámetro decreciente.

10. Localización del ápice con localizador de conductos con lima manual del 15 o del 20. Si la medición es fiable, no haría falta radiografía intraoperatoria. Si el ápice está reabsorbido no habrá stop apical. Interesa que el tratamiento se realice de forma ágil, no haya posibilidad de contaminación y no se pierda la colaboración del paciente. La longitud de trabajo sería la longitud marcada por el localizador de ápice - 1 mm.
11. Terminar instrumentación hasta la longitud de trabajo. Irrigación con hipoclorito a 2 mm del ápice para evitar extravasaciones.
12. Eliminación del exceso de humedad con puntas de papel estériles.
13. Colocación de una mezcla de 50% Hidróxido de calcio puro + 50% de Óxido de zinc+ Propilenglicol como vehículo, en consistencia fluida para que pueda introducirse en los conductos con un léntulo a baja velocidad.
14. Colocación de ionómero de vidrio encima (Equia Forte ®) como restauración provisional.
15. Restauración definitiva con composite GrandiOSO® (Voco) en la misma visita o en otra, dejando en la base parte del ionómero de vidrio.
16. Radiografía postoperatoria, ese día o en la próxima visita.

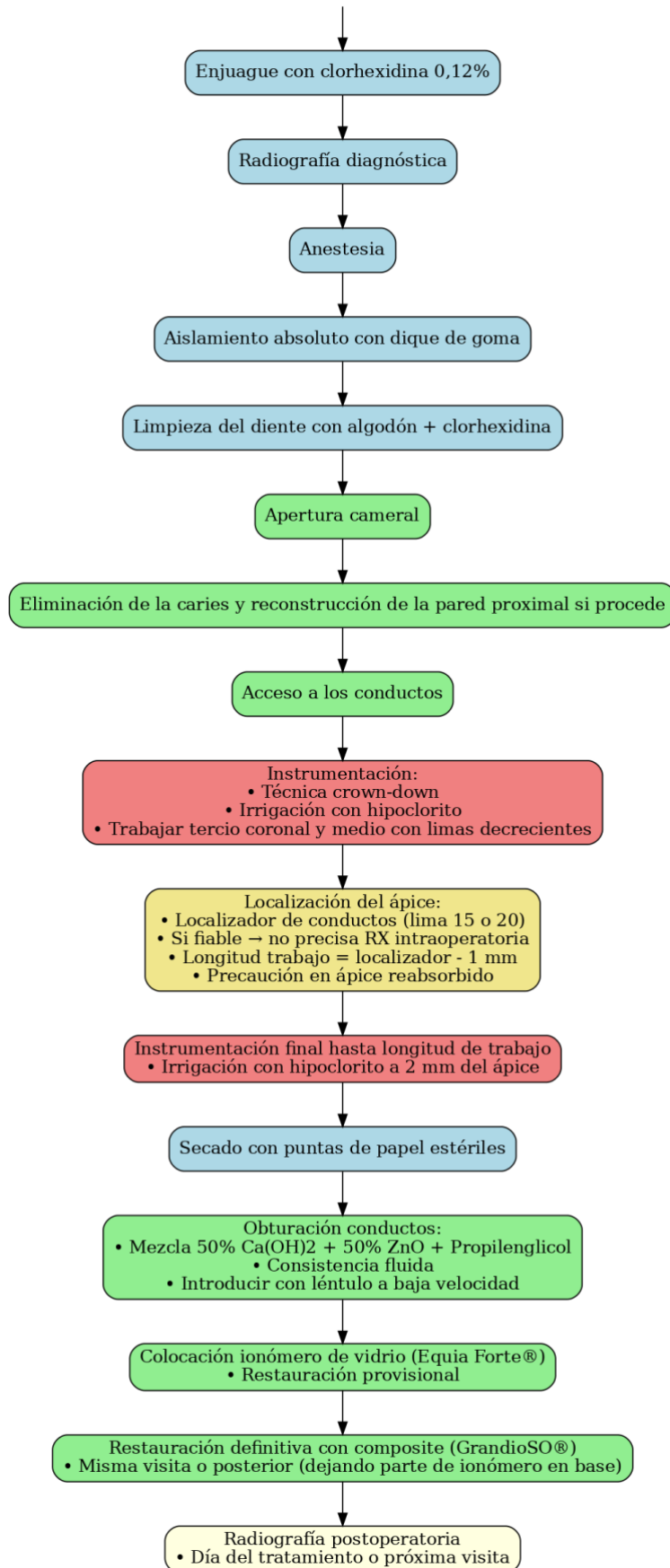
Criterio de éxito: El objetivo del procedimiento de pulpectomía en dientes primarios debe ser la reparación, aproximadamente a los 6 meses, de los defectos óseos evidenciados como áreas radiográficas radiolúcidas antes del tratamiento, así como la desaparición de los signos y síntomas clínicos a las 2 semanas. No deben producirse ni reabsorciones radiculares patológicas, ni áreas apicales o en la furca.

Nota:

1. Es muy recomendable el uso de localizador de ápices en dientes temporales, porque en función de la posición del germen, el ápice puede estar parcialmente reabsorbido.
2. Si el caso es favorable, se puede terminar la pulpectomía en una sola sesión. En caso contrario, se puede dejar una medicación intraconducto (mezcla de Hidróxido de calcio y Propilenglicol o Hidróxido de Calcio y Clorhexidina). Como material restaurador provisional se puede emplear ionómero de vidrio (Equia Forte®). Cuando se vaya a realizar la restauración definitiva de composite, se retirará sólo la mitad oclusal del ionómero, dejando la mitad apical sellando el suelo de la cámara pulpar.

3. No usar Cavit®, se cae o se filtra con facilidad. Mejor ionómero de vidrio o IRM® como materiales provisionales.
4. El hipoclorito se usará en concentración 5%.
5. Las limas de Endogal Kids® son cortas (por lo que son de fácil manejo), pero tienen poco diámetro en la parte coronal. Interesa instrumentar bien la parte coronal para asegurar que haya una entrada suficiente para el irrigante.

PROTOCOLO DE PULPECTOMÍA - CLUO



BIBLIOGRAFÍA

Bossù M, Iaculli F, Di Giorgio G, Salucci A, Polimeni A, Di Carlo S. Different Pulp Dressing Materials for the Pulpotomy of Primary Teeth: A Systematic Review of the Literature. *J Clin Med*. 2020 Mar 19;9(3):838.

Giraud T, Jeanneau C, Rombouts C, Bakhtiar H, Laurent P, About I. Pulp capping materials modulate the balance between inflammation and regeneration. *Dent Mater*. 2019 Jan;35(1):24-35.

Boutsiouki C, Frankenberger R, Krämer N. Clinical and radiographic success of (partial) pulpotomy and pulpectomy in primary teeth: A systematic review. *Eur J Paediatr Dent*. 2021 Dec;22(4):273-285.

Smaïl-Faugeron V, Glenny AM, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Fron Chabouis H. Pulp treatment for extensive decay in primary teeth. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 May 31;5(5):CD003220.

Bastos MC, Albuquerque FGA, Filho ELC, Silva PGB, Rolim JPML. Clinical and radiographic success of pulpotomy and pulpectomy in primary and permanent teeth: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Exp Dent*. 2024 Sep 1;16(9):e1120-e1128.

Sociedad Española de Odontopediatría. Protocolo para los tratamientos pulpaes en dentición temporal. *Odontología Pediátrica*. 2019.